

Etude de la protection d'un moteur

On désire protéger un moteur contre toute surchauffe. Pour cela des thermistances à Coefficient de Température Positif (C.T.P.) sont placées dans les bobinages. A la température limite d'utilisation du moteur, leur résistance devient élevée, le moteur s'arrête et ne peut repartir qu'après refroidissement.

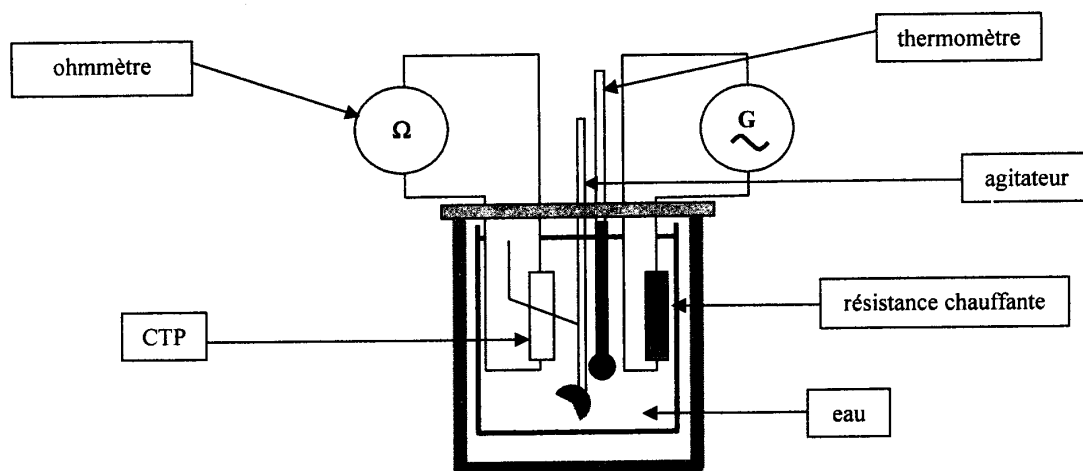
Les deux parties suivantes concernent l'étude de la variation de résistance de la C.T.P. en fonction de la température.

La partie n°1 en propose une modélisation statistique.

La partie n°2 traite de la modélisation proposée par le constructeur.

1 Modèle issu d'une étude statistique.

On a réalisé l'expérience schématisée ci-dessous et on a relevé la valeur de la résistance de la C.T.P. et la température de l'eau.



Les relevés sont résumés dans le tableau suivant.

Les points correspondants sont placés dans le repère de l'annexe 2 à rendre avec la copie

Point	A	B	C	D	E	F	G	H
Température en °C : x_i	25	35	40	50	60	70	80	90
Résistance en Ω : y_i	8	21	30	45	81	105	150	195

- Calculer les coordonnées, arrondies à 10^{-1} , du point moyen G de ce nuage de points. Placer ce point sur la figure. On rappelle que son abscisse est la moyenne des abscisses des points et que son ordonnée est la moyenne des ordonnées des points.
- Dans le repère défini dans l'annexe (à rendre avec la copie), on choisit comme droite d'ajustement la droite (MN) avec M de coordonnées (40 ; 30) et N de coordonnées (80 ; 150). Tracer la droite d'ajustement (MN)
- L'équation de la droite (MN) est de la forme $y = ax + b$
 - Déterminer les valeurs de a et b . Écrire l'équation de la droite (MN).
 - On suppose que, pour des valeurs de la température comprises entre 35°C et 140°C, la résistance y varie en fonction de la température x selon la formule : $y = 3x - 90$.
Calculer les valeurs, arrondies à l'unité, de la résistance pour 35°C et 140°C.
- Déterminer graphiquement les valeurs de la résistance pour 35°C et 140°C en laissant apparents les traits de construction.

2 Modèle proposé par le constructeur.

Le constructeur de la thermistance indique que la valeur R en Ohm de la résistance de C.T.P. est donnée, pour des températures θ exprimées en °C et comprises entre 25°C et 150°C par :

$$R = -0,0003\theta^3 + 0,0765\theta^2 - 2,7\theta + 30$$

PARTIE A : ETUDE D'UNE FONCTION

On se propose d'étudier la fonction f définie sur un intervalle « élargi » $[0 ; 180]$ par :

$$f(x) = -0,0003x^3 + 0,0765x^2 - 2,7x + 30$$

1. f' désigne la fonction dérivée de la fonction f . Calculer $f'(x)$.
2. Factoriser $f'(x)$ puis étudier son signe.
3.
 - a. Compléter le tableau de valeurs de $f(x)$ arrondies à l'unité.
 - b. Compléter sur l'annexe (à rendre avec la copie), le tableau de variation de la fonction f .
4. Tracer la courbe représentative $\mathcal{C}_f$ de la fonction f dans le repère défini dans l'annexe (à rendre avec la copie).

PARTIE B : EXPLOITATION DE L'ETUDE

1- Dans quel intervalle de température, peut-on considérer que la résistance de la C.T.P. augmente lorsque la température augmente ?

2- Dans quel intervalle varie la valeur de la résistance de la C.T.P. ?

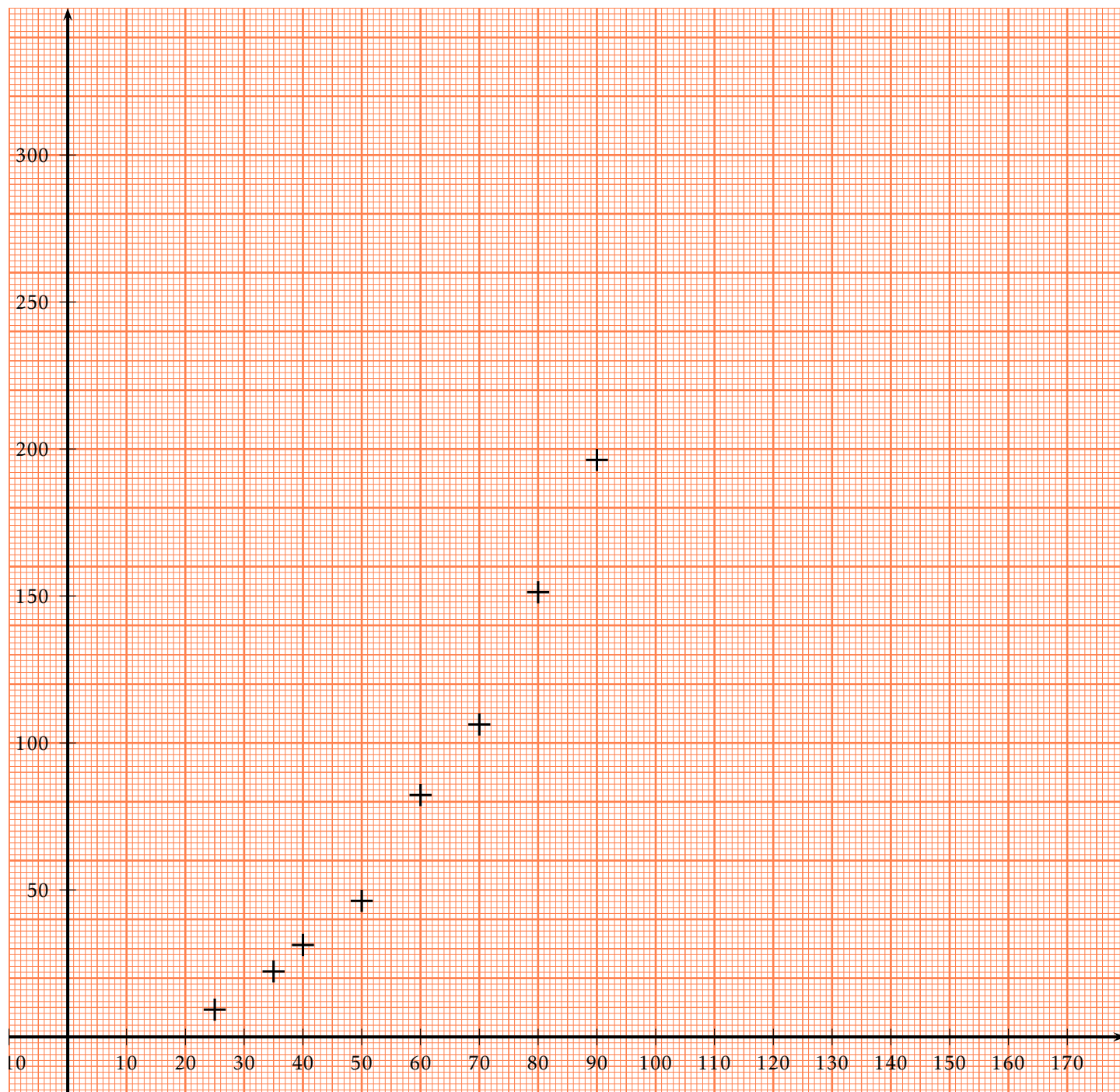
AnnexeTableau de valeurs de la fonction f :

x	20	25	40	60	90	110	140	150	170
$f(x)$									

Tableau de variations de la fonction f :

x	0	180
f'		
f		

Courbe représentative $\mathcal{C}_f$ de la fonction f :



1 Modèle issu d'une étude statistique.

1. Coordonnées, du point moyen M : (56,3 ; 79,4).

2. Droite d'ajustement (MN) sur le graphique.

3. L'équation de la droite (MN) est de la forme $y = ax + b$

a. Equation de la droite (MN) : Le coefficient directeur est $a = \frac{Y_N - Y_M}{X_N - X_M} = \frac{150 - 30}{80 - 40} = 3$.

Une équation de la droite est alors $y = a(x - x_M) + y_M = 3(x - 40) + 30 = 3x - 90$.

b. Pour 35°C la résistance est égale à $3 \times 35 - 90 = 15\Omega$.

Pour 140°C la résistance est égale à $3 \times 140 - 90 = 330\Omega$.

4. Résolution graphique sur la figure.

2 Modèle proposé par le constructeur.

PARTIE A : ETUDE D'UNE FONCTION

1. $f(x) = -0,0003x^3 + 0,0765x^2 - 2,7x + 30$ donc $f'(x) = -0,0009x^2 + 0,153x - 2,7$

2. Factorisation : $f'(x) = -0,0009(x^2 - 170x + 3000)$ donc $\Delta = 170^2 - 4 \times 3000 = 16900 = 130^2$;

$x_1 = \frac{170 - 130}{2} = 20$ et $x_2 = \frac{170 + 130}{2} = 150$. on en déduit $f'(x) = -0,0009(x - 20)(x - 150)$

Signe de $f'(x)$:

x	0	20	150	180
$x - 20$	-	0	+	+
$x - 150$	-	-	0	+
$(x - 20)(x - 150)$	+	0	-	0
$f'(x)$	-	0	+	0

Tableau de variations de la fonction f :

x	0	20	150	180	
f'		$- \quad \emptyset$	$+ \quad \emptyset$	$-$	
f	30		4	334	273

PARTIE B : EXPLOITATION DE L'ETUDE

- 1- La résistance de la C.T.P. augmente lorsque la température est dans l'intervalle $[20 ; 150]$.
- 2- La valeur de la résistance de la C.T.P. varie dans l'intervalle $[4 ; 334]$.

Annexe

Tableau de valeurs de la fonction f :

x	20	25	40	60	90	110	140	150	170	180
$f(x)$	4	6	25	79	188	259	328	334	308	273

Tableau de variations de la fonction f :

x	0	20	150	180	
f'		$- \quad \emptyset$	$+ \quad \emptyset$	$-$	
f	30		4	334	273

Courbe représentative $\mathcal{C}_f$ de la fonction f :

